Astana IT University

School of Cybersecurity

Software Resilience and Risk Assessment

Экзаменационный проект

Оценка устойчивости и рисков системы «DäriDrone» — доставка лекарств дронами

Вариант 5

Ключевая функция: контроль полёта (RTO 1 мин, RPO 0)

Паттерн: static stability — полётный план в памяти

Отказ в эксперименте: R=3 · dep-a недоступна (503)

Роль	Студент	Задания и код
A — аналитик рисков	Айкенов Ерасыл (Ye. Aikenov)	Задания 1, 3, 5, 6; паттерн в core.py, test_core.py
B — инженер устойчивости	<ФИО партнёра>	Задания 2, 4, 7, 8; metrics.py, прогоны

Группа SSE-2502 · Астана, 2026

Содержание

- Резюме для руководства
- Задание 1 (A). Стоимость отказа
- Задание 2 (B). Архитектура и избыточность
- Задание 3 (A). Реестр рисков
- Задание 4 (B). Надёжность и мониторинг
- Задание 5 (A). FAIR и паттерны
- Задание 6 (A). POFOD, ROCOF, AVAIL и STRIDE
- Задание 7 (B). План Kubernetes для диспетчерской
- Задание 8 (B). BIA и DR
- Практика: эксперимент со static stability
- Ограничения · Использование ИИ · Источники
- Приложение A. Скриншоты стенда с ноутбука команды

Обозначения источников цифр: «выдано» — исходные данные варианта 5; «измерено на стенде» — прогоны run_local.py / experiment.sh; «допущение» — оценка команды (список в ASSUMPTIONS.md). Все расчёты выполняет analysis/calc.py, рисунки — analysis/figures.py, отчёт собирается report/build_report.py, поэтому цифры в отчёте совпадают с выводом скриптов.

Параметр варианта 5	**Значение (выдано)**
Система	Доставка лекарств дронами (DäriDrone — вымышленное имя)
Ключевая функция	Контроль полёта, RTO 1 мин, RPO 0
Главный сценарий FAIR	Потеря связи с диспетчером
Паттерн в коде	Static stability: полётный план в памяти
Отказ в эксперименте	R=3 · dep-a недоступна (503)
A: MTBF / MTTR	1680 / 3 ч
B: MTBF / MTTR	1600 / 6 ч
C: SLA	0,993
Испытания 720 ч	54 000 запросов / 11 отказов запросов / 2 отказа сервиса / 11,6 ч простоя
LEF min / ML / max	3 / 4 / 11 событий в год
LM min / ML / max	10 / 26 / 66 млн ₸
LM после мер	1,1 / 2,9 / 7,3 млн ₸
Стоимость мер	86 млн ₸/год

Резюме для руководства

Вывод: главный риск DäriDrone — потеря связи дрона с диспетчером. Ожидаемые потери — 150 млн ₸ в год, плюс риск задержки срочных лекарств для пациентов.

Что происходит сейчас. Дрон получает команды по сотовой сети одного оператора. Договор с оператором гарантирует 99,3 % времени — это около 61 часов в год без связи. Если дрон теряет связь, он прерывает полёт: срочная доставка срывается, есть риск потерять дрон и груз.

Три рекомендации:

№	Что сделать	Стоимость	Эффект
1	Дрон хранит полётный план в памяти и долетает по нему без связи до 60 секунд, затем выполняет безопасную посадку	входит в разработку	Потеря связи на минуту больше не срывает доставку (подтверждено экспериментом)
2	Второй канал связи: другой оператор и спутниковый модем на каждом дроне	≈ 30 млн ₸/год	Связь пропадает реже: один оператор больше не единственная точка отказа
3	Резервная диспетчерская во второй площадке с автоматическим переключением и копией базы планов	≈ 56 млн ₸/год	Простой системы снижается с 109 до 61 ч в год

Окупаемость. Пакет мер стоит 86 млн ₸ в год и снижает ожидаемые потери с 150 до 16,7 млн ₸. Чистая выгода — 47,3 млн ₸ в год, то есть каждый вложенный тенге возвращает 0,55 ₸ сверху.

Что показал эксперимент. Мы отключили диспетчера на 30 секунд из 120. Без новой логики 25 % запросов дронов остались без ответа. С планом в памяти — 0 %: все дроны продолжили полёт, ответ приходил за 27 мс.

Ограничение. План в памяти не заменяет связь навсегда: через 60 секунд без связи дрон обязан садиться. Поэтому меры 2 и 3 нужны вместе с мерой 1.

Задание 1 (А). Стоимость отказа

Вывод: час потери связи с диспетчером стоит около 13 млн ₸ и создаёт риск для пациентов, которые ждут лекарство; поэтому безопасность людей и безотказность контроля полёта важнее доступности сервиса заказов.

Миссия DäriDrone — доставлять срочные лекарства, кровь, вакцины и антидоты из аптечных хабов в больницы и сельские амбулатории за 30–60 минут, где автомобиль едет 3–4 часа (допущение).

Функция	Что делает	Критичность
Приём заказа	Клиника заказывает препарат через приложение	Средняя
Планирование маршрута	Строит полётный план с учётом погоды и запретных зон	Высокая
Контроль полёта (ключевая)	Выдаёт дрону следующую точку / команду; RTO 1 мин, RPO 0 (выдано)	Критическая
Передача груза	Сброс или посадка в точке получателя, подтверждение	Высокая

Приоритеты пяти свойств надёжности

Свойство	Приоритет	Почему
Безопасность для людей (safety)	1	Падение дрона массой 10–15 кг над людьми опаснее любой задержки
Безотказность контроля полёта	2	Отказ в воздухе нельзя «повторить позже», как запрос к сайту
Устойчивость (resilience)	3	При потере связи нужен безопасный деградированный режим — полёт по плану в памяти
Защищённость (security)	4	Подмена команд управления = угон дрона
Доступность сервиса заказов	5	Заказ можно принять по телефону; задержка в минуты допустима

Стоимость часа простоя (потеря связи)

Составляющая	Расчёт	млн ₸/ч	Источник
Потеря дронов и груза	в воздухе 8 дронов × 25 % аварийных посадок с повреждением × 4 млн ₸	8,0	допущение
Штрафы по SLA с больницами	25 срочных доставок/ч × 0,1 млн ₸	2,5	допущение
Повторные вылеты, выезд наземной команды	оценка по фонду оплаты труда и энергии	2,5	допущение
Итого		≈ 13	допущение

Последствия для жизни и здоровья не переводим в деньги. При часовом простое около 25 пациентов не получают препарат вовремя: кровь при кровотечении, антидот при отравлении, вакцину с ограниченным сроком хранения. Отдельный риск — падение дрона на людей при аварийной посадке вне площадки.

Связь с заданием 5: типичный инцидент длится около 2 ч, 2 ч × 13 млн ₸/ч ≈ 26 млн ₸ — это наиболее вероятное значение LM (выдано: 26 млн ₸).

Модель 4R для отказа «потеря связи с диспетчером»

Фаза	Что делает DäriDrone
Recognition (распознать)	Борт: нет ответа диспетчера > 1 с. Земля: алерт «дронов без связи > 10 % за 2

	мин»
Resistance (выстоять)	Static stability: дрон летит по плану в памяти; запросы к диспетчеру с таймаутом 0,3 с не блокируют полёт
Recovery (восстановиться)	Переключение на резервный канал (второй оператор / спутник); если план старше 60 с — failsafe: посадка или возврат
Reinstatement (вернуться к норме)	Связь восстановлена → загрузка нового плана, сверка телеметрии, разбор инцидента

Ограничения: все денежные оценки — допущения команды на основе открытых данных о стоимости грузовых дронов; точные значения нужно сверить с бухгалтерией оператора.

Задание 2 (B). Архитектура и избыточность

Вывод: в исходной архитектуре три единые точки отказа — сервер диспетчерской (A), БД планов (B) и канал одного оператора (C); канал C закрываем разнообразием (diversity), а не второй SIM-картой того же оператора.

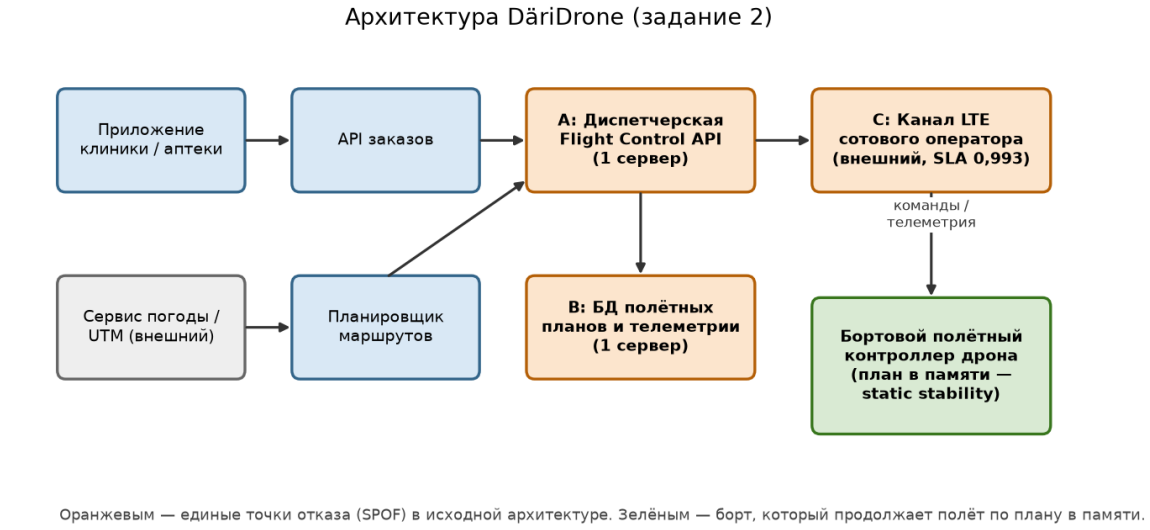


Рисунок 1. Архитектура DäriDrone: 8 компонентов, оранжевым — SPOF

Компонент	SPOF?	Решение	Тип
A: диспетчерская Flight Control API (1 сервер)	Да	2 зоны, 4 реплики за балансировщиком, автоматический failover	Hot standby, N+1
B: БД полётных планов и телеметрии	Да	Синхронная реплика во второй зоне (RPO 0), автоматическое переключение с fencing	Hot standby
C: канал LTE одного оператора	Да	Второй оператор + спутниковый модем + радиоканал C2 в зоне видимости	Diversity
Бортовой полётный контроллер	Да (на борту)	Независимый резервный автопилот другого производителя: только «вернуться/сесть»	Diversity
API заказов	Нет для полёта	2 реплики; заказ можно принять по телефону	N+1
Планировщик маршрутов	Нет для полёта	План строится до вылета; резервный экземпляр поднимается по требованию	Cold standby
Сервис погоды / UTM (внешний)	Частично	Второй провайдер погоды, кеш последнего прогноза	Diversity

Вывод из кейса Ariane 5 (1996): два одинаковых инерциальных блока с одинаковым ПО отказали от одной и той же ошибки переполнения. Для DäriDrone это значит: второй SIM того же оператора и второй экземпляр того же автопилота не защищают от общей причины. Резерв должен отличаться — другой оператор, другой канал, другой код.

Ограничения: схема упрощена, не показаны сеть доставки ПО на борт и системы оплаты.

Задание 3 (А). Реестр рисков

Вывод: в красной зоне два риска — потеря связи с диспетчером (R1, 20 баллов) и отказ сервера диспетчерской (R2, 15 баллов); с них начинаем обработку.

ID	Сценарий	В	Вз	Риск	Зона	Стратегия (Шостак)	Мера
R1	Потеря связи с диспетчером (LTE)	4	5	20	крит.	Address	Static stability (план в памяти) + diversity канала
R2	Отказ сервера диспетчерской (А)	3	5	15	крит.	Address	Hot standby во второй зоне, failover
R3	Отказ БД планов (В)	2	4	8	высок./средн.	Address	Синхронная реплика, PITR-бэкапы
R4	GPS-спуфинг / глушение	2	5	10	высок./средн.	Address + Transfer	INS + визуальная навигация, геозона; страхование ответственности
R5	Ошибочный полётный план (над людьми / в запретной зоне)	2	5	10	высок./средн.	Address	Автоматическая проверка плана по картам запретных зон + подтверждение вторым оператором
R6	Компрометация канала (подмена команд)	2	5	10	высок./средн.	Address	mTLS, подпись команд и планов, защита от повтора (replay)
R7	Опасная погода (ветер, обледенение)	3	3	9	высок./средн.	Avoid	Не вылетать при ветре > 12 м/с и риске обледенения
R8	Отказ внешнего сервиса погоды	2	2	4	низк.	Accept	Летаем по последнему прогнозу ≤ 1 ч; иначе не вылетаем

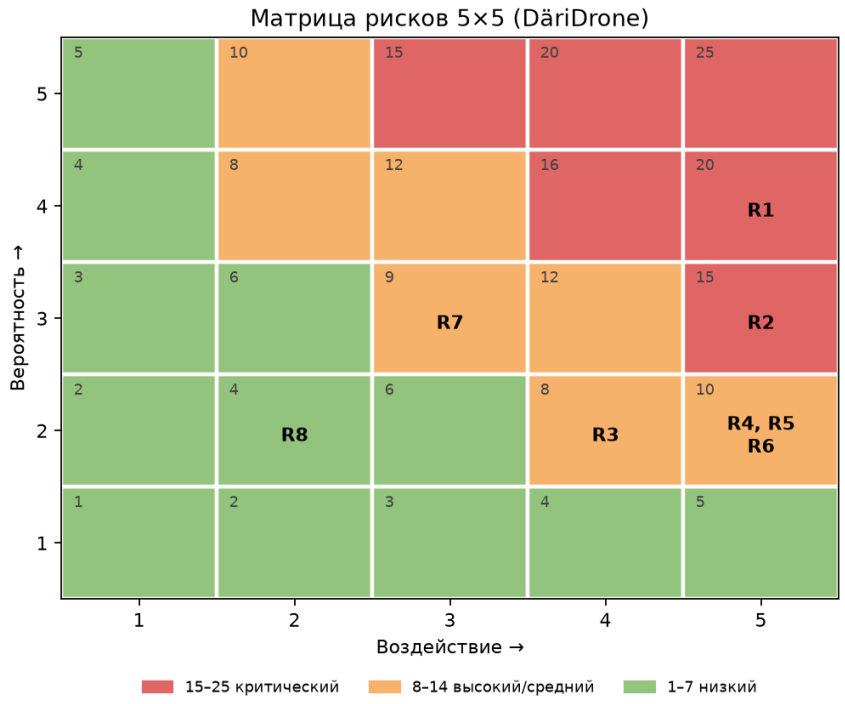


Рисунок 2. Матрица рисков 5×5

Приоритеты: R1 → R2 → R4, R5, R6 → R7, R3 → R8.

Остаточный риск. После мер R1 оценивается как 2 × 4 = 8 (вероятность падает за счёт второго канала, воздействие — за счёт полёта по плану в памяти). Этот остаток принимает операционный директор: дальнейшее снижение требует третьего канала связи, который дороже ожидаемых потерь. R8 (4 балла) принимается руководителем полётов без мер.

Ограничения: вероятность и воздействие — экспертная оценка команды по шкале 1–5.

Задание 4 (B). Надёжность и мониторинг

Вывод: доступность системы 0,98753 (≈ 109 ч простоя в год); после дублирования A и B — 0,99298 (≈ 61 ч), дальше упираемся в SLA внешнего канала C = 0,993.

Компонент	MTBF, ч	MTTR, ч	A	Простой, ч/год
A: Flight Control API	1680	3	0,99822	15,6
B: БД планов	1600	6	0,99626	32,7
C: канал LTE (SLA, выдано)	—	—	0,99300	61,3
Система A·B·C (последовательно)			0,98753	109,3
A и B продублированы, C — нет			0,99298	61,5

Расчёт (все исходные — выдано):

```
A_A = 1680 / (1680 + 3) = 0.99822
A_B = 1600 / (1600 + 6) = 0.99626
A_sys = A_A · A_B · SLA_C = 0.99822 · 0.99626 · 0.993 = 0.98753
простой = (1 − 0.98753) · 8760 = 109.3 ч/год
A_A(2) = 1 − (1 − A_A)² = 0.999997;  A_B(2) = 1 − (1 − A_B)² = 0.999986
A_sys(дубл.) = 0.999997 · 0.999986 · 0.993 = 0.99298  → 61.5 ч/год
```

Ключевой вывод: дублирование A и B убирает только 48 ч простоя из 109. Оставшиеся ~61 ч — это внешний канал C, который мы не контролируем. Поэтому нужны два решения: паттерн static stability (дрон летит без связи) и diversity канала (второй оператор, спутник).

Ограничения модели: отказы независимы, переключение мгновенное, MTTR постоянен. Общая причина (одна зона, один релиз) нарушает первое допущение.

Четыре золотых сигнала для контроля полёта

Сигнал	Что измеряем	Норма
Latency	p99 времени ответа «следующая команда»	< 200 мс
Traffic	Запросов команд в секунду (1 Гц на дрон в воздухе)	20–40 rps
Errors	Доля неуспешных ответов; доля дронов в режиме static / failsafe	< 0,1 %; failsafe = 0
Saturation	CPU диспетчерской; пул соединений к БД	< 70 %

Цепочки fault → error → failure

Fault (причина)	Error (состояние)	Failure (видит пользователь)
Оператор LTE обновил конфигурацию APN с ошибкой	Сессии дронов обрываются, запросы плана — таймаут	Без паттерна: аварийная посадка, срыв доставки
Ошибочная миграция схемы БД планов	Запрос плана возвращает 500	Новые вылеты не начинаются, клиника ждёт препарат

Два алерта по симптомам

- **Page (вызов дежурного):** доля дронов без связи с диспетчером > 10 % в течение 2 мин, или хотя бы один дрон в режиме failsafe.
- **Ticket (заявка в рабочее время):** p99 ответа «следующая команда» > 500 мс в течение 15 мин.

Задание 5 (A). FAIR и паттерны

Вывод: ожидаемые потери от потери связи — 150,0 млн ₸/год; пакет мер за 86 млн ₸ снижает их до 16,7 млн ₸, ROSI = 0,55 — мера окупается.

Фактор	Min	ML	Max	PERT-среднее	Источник
LEF, событий/год	3	4	11	5,00	выдано
LM, млн ₸	10	26	66	30,00	выдано
LM после мер, млн ₸	1,1	2,9	7,3	3,33	выдано

```
PERT = (min + 4·ML + max) / 6
LEF = (3 + 16 + 11) / 6 = 5.00 событий/год
LM = (10 + 104 + 66) / 6 = 30.00 млн ₸;   LM_после = (1.1 + 11.6 + 7.3) / 6 = 3.33 млн ₸
ALE_до = 5.00 · 30.00 = 150.0 млн ₸/год
ALE_после = 5.00 · 3.33 = 16.7 млн ₸/год
ROSI = (150.0 − 16.7 − 86) / 86 = 0.55
```

ML потерь: 2 ч инцидента × 13 млн ₸/ч (задание 1) ≈ 26 млн ₸. Чувствительность: ROSI становится отрицательным, если LEF < 3,22 событий в год (при прочих равных).

Шкалы NIST SP 800-30: вероятность — Moderate (1–10 событий в год), воздействие — High (тяжёлый ущерб, угроза здоровью). По таблице I-2 это Moderate; с учётом угрозы жизни поднимаем уровень риска до High.

Из чего складываются 86 млн ₸/год (допущение): второй оператор связи и спутниковые модемы на 40 дронов — 30; резервная диспетчерская (hot standby) во второй площадке с репликой БД — 40; учения DR, сопровождение, обучение — 16.

Паттерн → риск → как работает в DäriDrone

Паттерн	Риск	Как работает
Static stability: план в памяти (в коде)	R1, R2	Борт хранит последний план; при потере связи летит по нему до PLAN_MAX_AGE_S = 60 с, затем failsafe
Timeout	R1, R2	Запрос нового плана ждёт не дольше 0,3 с; ответ дрону всегда из памяти
Diversity канала	R1	Второй оператор + спутниковый модем; переключение на борту
Failover диспетчерской	R2	Hot standby во второй зоне, переключение за < 1 мин
Bulkhead	R2	Отдельный пул потоков для команд управления; аналитика не отбирает ресурсы
Синхронная репликация	R3	Реплика БД планов подтверждает запись — RPO 0

Ограничения FAIR: распределения PERT предполагают независимость LEF и LM; ущерб здоровью в ALE не входит.

Задание 6 (A). POFOD, ROCOF, AVAIL и STRIDE

Вывод: по испытаниям 720 ч POFOD = 0,00020, ROCOF = 0,0028 1/ч (≈ 1 отказ в 15 суток), AVAIL = 0,98389; главная угроза STRIDE — подмена команд управления в канале.

Метрика	Формула	Подстановка (выдано)	Результат
POFOD	отказов запросов / запросов	11 / 54 000	0,00020
ROCOF	отказов сервиса / время	2 / 720 ч	0,0028 1/ч
AVAIL	(время − простой) / время	(720 − 11,6) / 720	0,98389

Сравнение с заданием 4: AVAIL по испытаниям 0,98389 ниже модельной 0,98753. Причины: испытания — измерение за один месяц, где два отказа длились в среднем 5,8 ч (дольше MTTR модели); модель — среднее по MTBF/MTTR с допущением независимых отказов. Это разные источники и разные окна, совпадения не ожидается; расхождение говорит, что реальный MTTR выше заявленного.

DFD с границами доверия и угрозами STRIDE (задание 6)

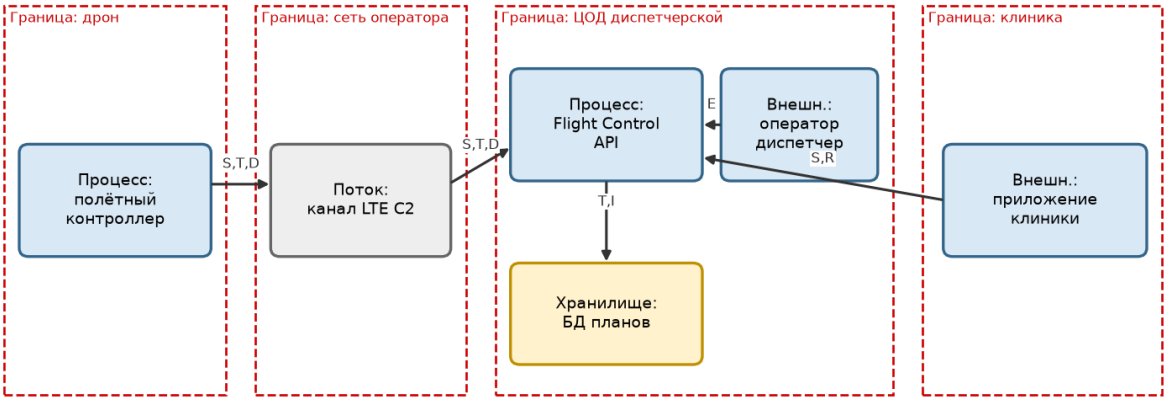


Рисунок 3. DFD с границами доверия (переносится в OWASP Threat Dragon)

Элемент DFD	STRIDE	Угроза	Мера
Поток канал → дрон	S	Поддельная базовая станция отправляет команду «сесть здесь»	mTLS, подпись команд (Ed25519), счётчик против повтора
Поток диспетчерская → дрон	T	Изменение полётного плана в канале	Борт проверяет подпись плана перед загрузкой в память
Канал LTE	D	Глушение / DoS канала	Static stability + diversity канала; rate limiting на API
Процесс Flight Control API	E	Оператор с правами просмотра меняет маршрут	RBAC, изменение маршрута — с подтверждением второго оператора
Хранилище: БД планов	I	Утечка телеметрии и данных о пациентах	Шифрование, минимальные права сервисных учёток
Клиника → API	R	Клиника отрицает заказ	Подписанный журнал заказов

Zero Trust (NIST SP 800-207): mTLS между всеми сервисами и с бортом; подпись полётных планов ключом диспетчерской; минимальные права; проверка каждого запроса без доверия к «внутренней сети».

Задание 7 (В). План Kubernetes для диспетчерской

Вывод: 4 реплики в 2 зонах, readiness проверяет только свой процесс, PDB minAvailable 3 и RollingUpdate без снижения мощности; команды управления — CP. Манифесты в k8s-plan/ проверены kubectl apply --dry-run=server.

Решение	Значение	Почему (риск)
Реплики и зоны	4 реплики, topologySpread по 2 зонам	Отказ зоны оставляет 2 реплики (R2)
Readiness	Только /healthz своего процесса	Если проверять dep-a, её отказ выведет все поды из балансировки — полный отказ вместо деградации
Liveness	/healthz, 3 неудачи по 10 с	Перезапуск зависшего процесса, не трогает внешние зависимости
PodDisruptionBudget	minAvailable: 3	Обслуживание узлов не снижает мощность ниже N−1
HPA	4–12 реплик при CPU 70 %	Пик вылетов (эпидемия, ЧС)
RollingUpdate	maxSurge 1, maxUnavailable 0	Ошибочный релиз не снимает старые поды (R5)
CP / AP	Команды и маршруты — CP; карта, история, каталог — AP	Лучше отказать, чем выдать дрону два разных плана

Бюджет таймаутов: дрон ждёт 1,5 с → core обращается к диспетчеру с таймаутом 0,3 с × (1 + 1 повтор) = 0,6 с < 1,5 с. Повтор команды — только с ключом идемпотентности (command_id), иначе дрон может выполнить манёвр дважды.

```
# k8s-plan/flight-control.yaml (фрагмент)
readinessProbe:                      # own process only, NOT dep-a / LTE
  httpGet: {path: /healthz, port: 8080}
strategy:
  rollingUpdate: {maxSurge: 1, maxUnavailable: 0}
---
kind: PodDisruptionBudget
spec: {minAvailable: 3}
```

Задание 8 (В). BIA и DR

Вывод: контроль полёта требует RTO 1 мин и RPO 0; это достижимо только сочетанием hot standby, синхронной репликации и автономии борта (static stability), которая сама покрывает первые 60 с отказа.

Функция	MTPD	RTO	RPO
Контроль полёта	5 мин	1 мин (выдано)	0 (выдано)
Приём заказов	2 ч	15 мин	1 мин
Планирование маршрутов	4 ч	1 ч	15 мин
Аналитика и отчёты	3 сут	24 ч	24 ч

DR-стратегия

- Hot standby диспетчерской во второй площадке, автоматическое переключение (RTO < 1 мин).
- Синхронная репликация БД планов: запись подтверждена двумя узлами (RPO 0).
- Автономия борта: план в памяти держит полёт 60 с, пока идёт переключение.

- Бэкапы 3-2-1-1-0: 3 копии, 2 носителя, 1 вне площадки, 1 неизменяемая, 0 ошибок при проверке восстановления.
- Учения DR раз в квартал: отключение основной площадки на тестовом стенде.

Runbook: отказ основной диспетчерской / потеря связи

1. Алерт «дронов без связи > 10 %» → объявить инцидент, назначить координатора и связиста.
2. Проверить, что дроны в режиме static (план в памяти), а не failsafe; при failsafe — оповестить получателей.
3. Fencing: убедиться, что старая основная диспетчерская остановлена и не выдаёт команды (защита от split-brain).
4. Перевести резервную площадку в основную, переключить DNS/балансировщик и канал C2.
5. Сверить последние планы и телеметрию (RPO 0), отправить дронам свежие планы.
6. Закрыть инцидент, постмортем без поиска виновных, обновить runbook.

План обработки рисков

Риск	Решение	Мера	Остаток
R1 потеря связи	Снизить	Static stability + второй канал	ALE 16,7 млн ₸/год; принимает операционный директор
R2 отказ диспетчерской	Снизить	Hot standby, failover	Риск 1 × 5 = 5
R4 GPS-спуфинг	Снизить + передать	INS, геозона, страховка	Риск 1 × 5 = 5
R7 погода	Избежать	Запрет вылета по порогам	—
R8 сервис погоды	Принять	Кеш прогноза ≤ 1 ч	Риск 4

Практика: эксперимент со static stability

Вывод: паттерн работает: при недоступном диспетчере POFOD падает с 0,2500 до 0,0000, AVAIL растёт с 0,7583 до 1,0000.

Стенд и гипотеза

Схема: loadgen.py (20 запросов/с, клиент ждёт ≤ 1,5 с) → core.py (контроль полёта, паттерн) → dep-a (dep.py, диспетчер). Таймлайн: 0 с — старт нагрузки, 30 с — FAULT='{"unavailable": true}' (dep-a отвечает 503), 60 с — починка, 120 с — конец.

Гипотеза (записана до прогонов в stand/results/HYPOTHESIS.md): без паттерна POFOD ≈ 0,25 и AVAIL ≈ 0,75; с паттерном POFOD < 1 %, AVAIL = 1,0, p95 < 50 мс.

Паттерн в коде (core.py)

```
def refresh_plan():
    """Try to get a newer plan. Only one thread at a time; errors never escape."""
    if not _lock.acquire(blocking=False):
        return                                  # someone is already refreshing
    try:
        _state["last_try"] = time.time()
        try:
            plan = call_dep(timeout=DEP_TIMEOUT_ON_S)
        except Exception as exc:                # 503, timeout, connection refused...
            if _state["fresh"]:
                log(f"[core] dep-a lost ({exc.__class__.__name__}) -> "
                    f"flying on plan v{_state['plan']['plan_version']} from memory")
            _state["fresh"] = False
            return
        if not _state["fresh"]:
            log(f"[core] dep-a OK -> plan v{plan.get('plan_version')} loaded")
        _state.update(plan=plan, plan_time=time.time(), fresh=True)
    finally:
        _lock.release()


def do_work():
    if not PATTERN:
        return call_dep()                       # no pattern: every request needs dep-a

    if time.time() - _state["last_try"] >= PLAN_REFRESH_S:
        refresh_plan()                          # at most once per PLAN_REFRESH_S


    age = time.time() - _state["plan_time"]
    if age > PLAN_MAX_AGE_S:                    # safety limit of the pattern
        if not _state.get("failsafe"):
            _state["failsafe"] = True
            log(f"[core] plan too old ({age:.0f}s > {PLAN_MAX_AGE_S:.0f}s) -> "
                f"FAILSAFE: land_or_return_home")
        raise Failsafe(f"plan age {age:.1f}s > {PLAN_MAX_AGE_S}s")
    _state["failsafe"] = False


    plan = _state["plan"]
    return {
        "status": "ok" if _state["fresh"] else "static",
        "plan_version": plan.get("plan_version"),
        "plan_age_s": round(age, 2),
        "next_waypoint": plan["waypoints"][0],
    }
```

Как работает: план хранится в памяти процесса; при старте загружен предполётный план. Раз в PLAN_REFRESH_S = 1 с один поток пытается получить новый план с таймаутом 0,3 с; ошибка не

пробрасывается. Ответ всегда из памяти: status ok — план свежий, static — летим по сохранённому. Граница паттерна: план старше PLAN_MAX_AGE_S = 60 с (= RTO) → 503 failsafe «land_or_return_home». Все пороги — переменные окружения.

Тесты (python -m unittest: 13 тестов, все проходят)

Тест	Что проверяет
test_1	dep отвечает → status ok, план обновился
test_2	dep 503 → ответ < 0,5 с, status static, прежний план, ошибка не пробрасывается
test_3	dep тормозит → ответ быстрее 1,5 с из памяти
test_4	холодный старт без dep → встроенный предполётный план
test_5	план старше PLAN_MAX_AGE_S → Failsafe
test_6	PATTERN=off → прямой вызов, ошибка dep пробрасывается
test_7	dep восстановилась → снова ok с новой версией плана
test_8	10 параллельных запросов → план обновляет только один поток
test_metrics (5)	пример из 20 запросов: 0,30 / 1 эпизод / 360 / 0,70 / 45·1003·1004

Итоговая таблица

Метрика	Выдано (720 ч)	PATTERN=off	PATTERN=on	off (K8s)	on (K8s)
POFOD	0,00020	0,2500	0,0000	0,2362	0,0000
ROCOF, 1/ч	0,0028	30,0 (1 эп.)	0,0 (0 эп.)	30,0	0,0
AVAIL	0,98389	0,7583	1,0000	0,7750	1,0000
p50 / p95 / p99, мс	—	23 / 41 / 43	12 / 27 / 35	7 / 10 / 29	4 / 9 / 16

Источник: столбцы PATTERN=off/on — локальный прогон на ноутбуке (процессы на 127.0.0.1); K8s — тот же эксперимент experiment.sh в кластере kind (Kubernetes в Docker Desktop), core R=3. Выдано — испытания 720 ч из задания 6.

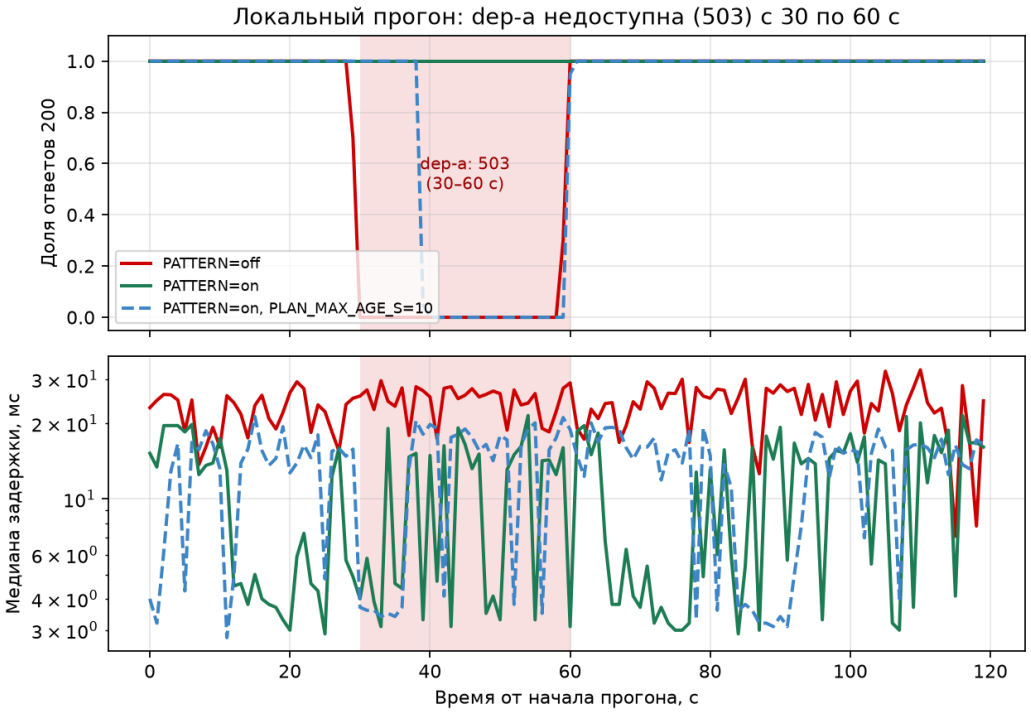


Рисунок 4. Доля успешных ответов и медиана задержки по секундам (локальный прогон)

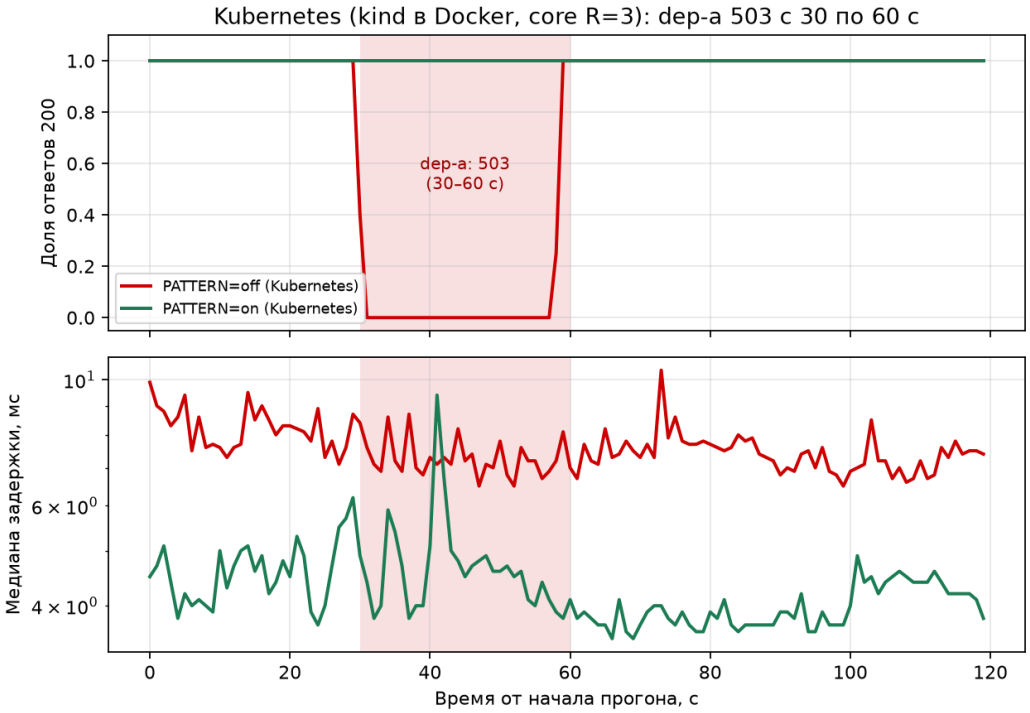


Рисунок 5. То же в Kubernetes (kind), core R=3

Вывод

Гипотеза подтвердилась: без паттерна каждый запрос зависит от диспетчера, и 600 запросов в окне отказа получили ошибку (POFOD 0,2500, AVAIL 0,7583). С паттерном дроны получили ответ из памяти: POFOD 0,0000, AVAIL 1,0000, p95 27 мс. Цифры стенда нельзя напрямую сравнивать с выданными: 2 минуты эксперимента против 720 ч наблюдений, поэтому ROCOF стенда (1 эпизод за 2 мин = 30/ч) несравним с 0,0028/ч. Стенд не похож на реальную систему: нет радиоканала, борта, сетевых задержек и потерь пакетов. Цена паттерна — полёт по устаревшему плану; поэтому граница PLAN_MAX_AGE_S = 60 с обязательна.

«Поменяй параметр и предскажи»

Изменение (PATTERN=on)	Предсказание POFOD	Факт POFOD	AVAIL	p50/p95/p99, мс
PLAN_MAX_AGE_S=10	≈ 0,167 (10 с static, 20 с failsafe)	0,1750	0,8333	14 / 27 / 34
PLAN_MAX_AGE_S=120	≈ 0 (граница не достигнута)	0,0000	1,0000	6 / 27 / 39
FAULT delay_ms=2000	≈ 0, ответы из памяти	0,0000	1,0000	6 / 27 / 315

Предсказания сделаны до запуска. Для PLAN_MAX_AGE_S=10 факт немного выше 0,167: последний план получен примерно за 1 с до отказа, поэтому failsafe наступает на ~39-й секунде и длится ~21 с, а не 20 (21 · 20 / 2400 ≈ 0,175).

Ограничения

- Денежные оценки задания 1 и состав меры 86 млн ₸ — допущения команды (ASSUMPTIONS.md).
- Модель доступности предполагает независимые отказы и мгновенное переключение.

- Стенд: один эксперимент по 120 с, localhost / один узел kind; нет радиоканала и реального борта.
- R=3 трактуется как 3 реплики core в stand.yaml (документ проекта не предоставлен).
- Static stability защищает только на время PLAN_MAX_AGE_S; дальше нужна связь или посадка.

Использование ИИ

Код стенда (core.py с паттерном, тесты, metrics.py, run_local.py), скрипты расчётов и графиков, черновик отчёта подготовлены с помощью Claude Code (Anthropic). Студенты проверили расчёты по формулам курса, запустили тесты и эксперименты на своём ноутбуке, выбрали допущения и отвечают за содержание.

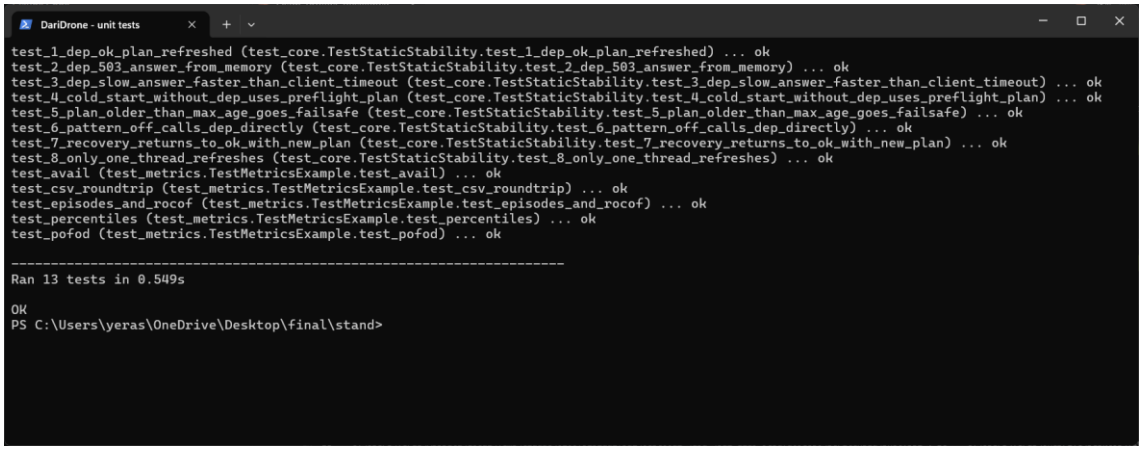
Разрешение преподавателя на использование ИИ получено: _____ (подпись, дата)

Источники

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2016.
2. Shostack A. Threat Modeling: Designing for Security. Wiley, 2014.
3. NIST SP 800-30 Rev. 1; NIST SP 800-34 Rev. 1; NIST SP 800-207 (Zero Trust).
4. Freund J., Jones J. Measuring and Managing Information Risk: A FAIR Approach. 2014.
5. Beyer B. et al. Site Reliability Engineering. O'Reilly, 2016.
6. Nygard M. Release It! 2nd ed. Pragmatic Bookshelf, 2018.
7. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly, 2017.
8. Документация Kubernetes (Deployment, PDB, HPA, probes), kind; документация Python (http.server, urllib, unittest).
9. OWASP Threat Dragon; Killercoda — Kubernetes Playground.
10. Материалы лекций курса Software Resilience and Risk Assessment, недели 1–8.

Приложение А. Скриншоты стенда с ноутбука команды

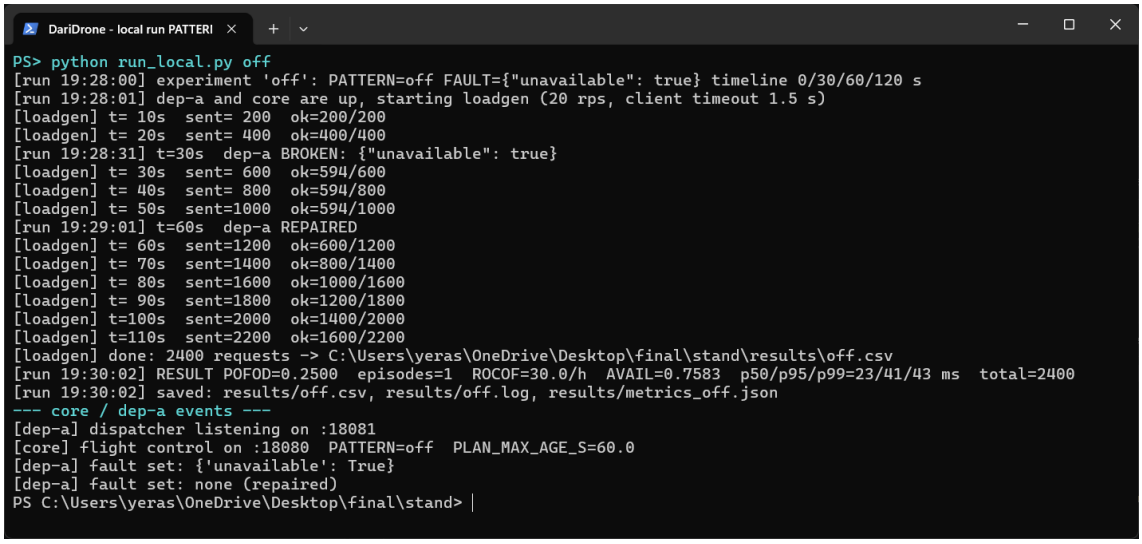
Снимки окна терминала сделаны на ноутбуке команды во время прогонов (Windows 11, Python 3.13, Docker Desktop + kind, Kubernetes v1.32). Вывод программ — на английском.



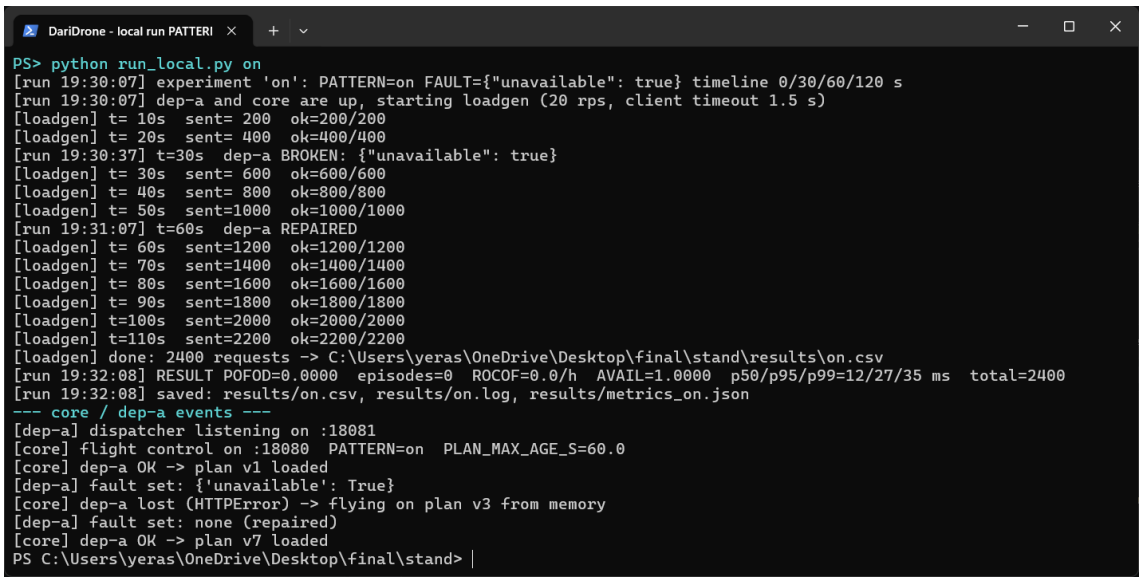
A.1. python -m unittest -v: 13 тестов проходят



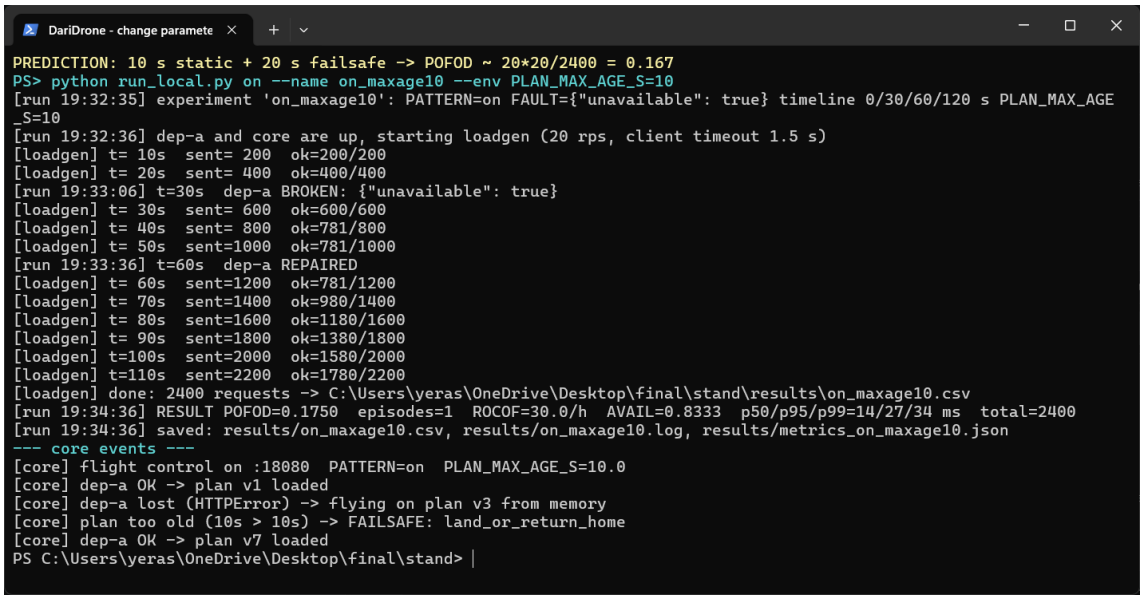
A.2. metrics.py на примере из 20 запросов: 0,30 / 1 / 360 / 0,70 / 45·1003·1004



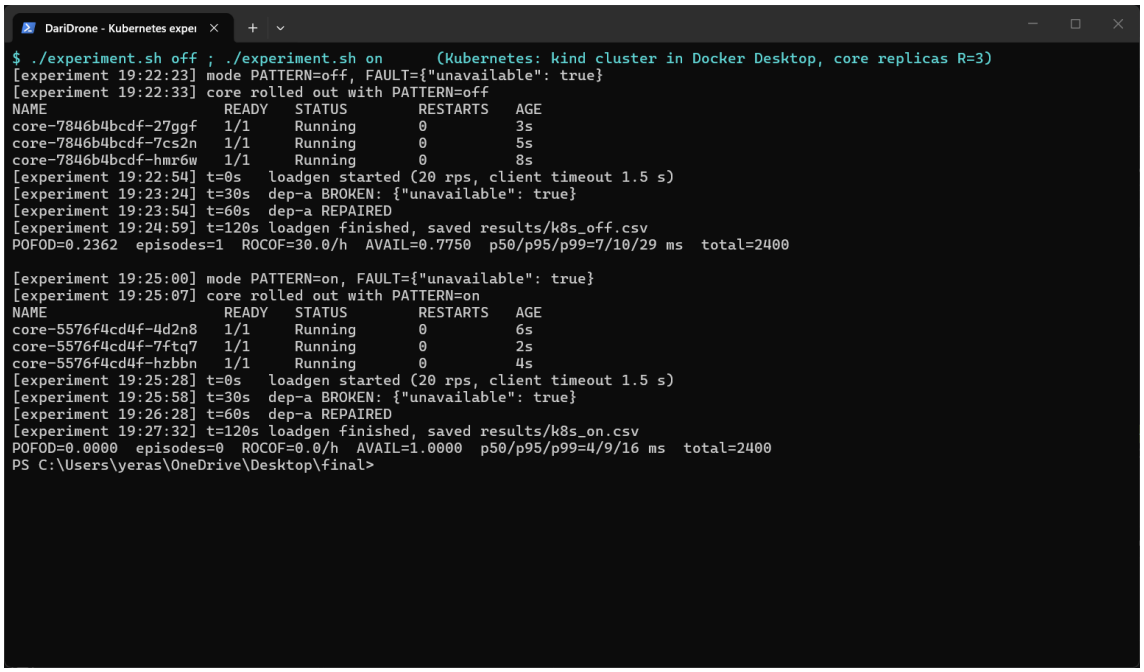
A.3. Локальный прогон PATTERN=off: POFOD 0,25



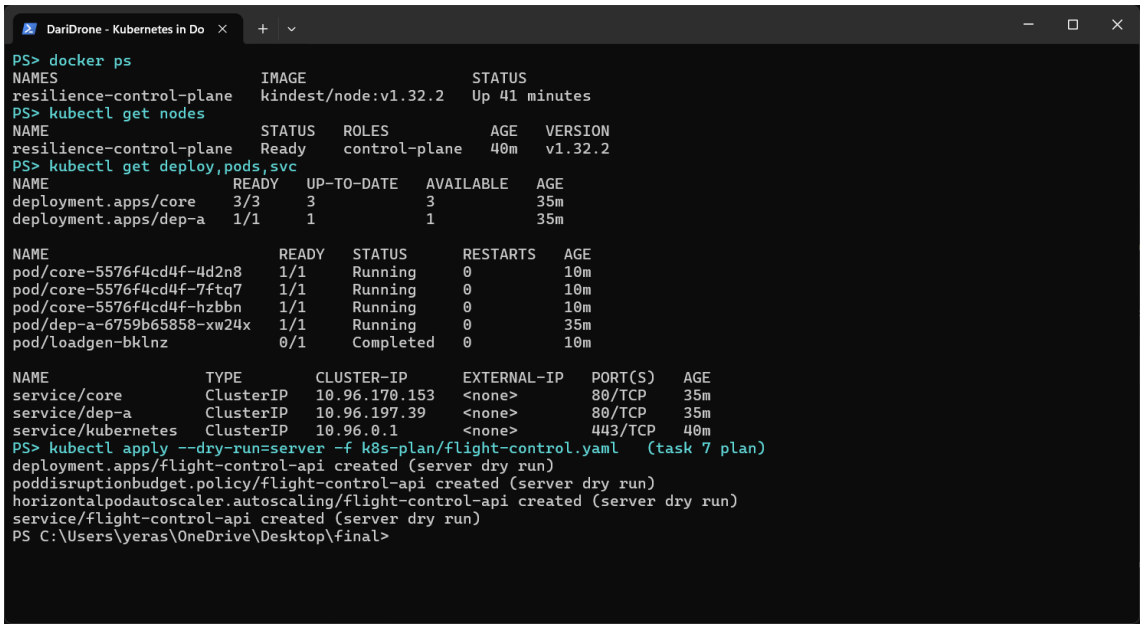
A.4. Локальный прогон PATTERN=on: POFOD 0, борт летит по плану из памяти



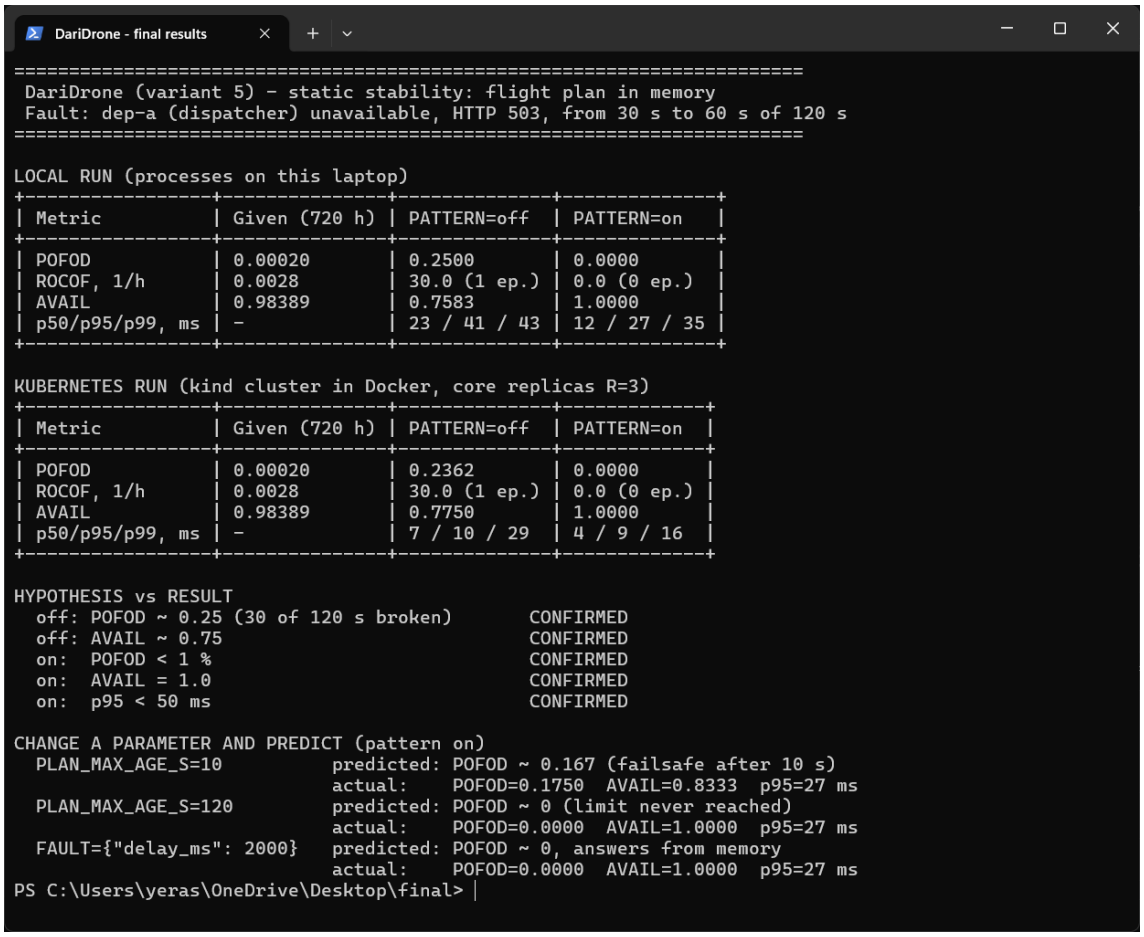
A.5. «Поменяй параметр»: PLAN_MAX_AGE_S=10 → failsafe, POFOD 0,175



A.6. experiment.sh off / on в Kubernetes (kind в Docker), core R=3



A.7. Кластер kind в Docker и проверка манифестов задания 7 (dry-run)



A.8. Итоговая таблица show_results.py